

$\mathbb{R}$ 中 Cramér 定理的一个短证

Raphaël Cerf Pierre Petit

摘要 基于凸对偶性, 我们给出 Cramér (克拉默) 的大偏差 (large deviations) 定理的一个短证. 这个证明不依赖于大数定律和任何别的极限定理.

对于独立的 (independent) 和恒等分布的 (identically distributed) 实值随机变量序列 $(X_n)_{n \geq 1}$ 的大数定律是概率论中最基本的结果. 用

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$$

定义 $(X_n)_{n \geq 1}$ 的经验均值 (empirical mean). 大数定律断言, 如果 $\mathbb{E}(|X_1|)$ 是有限的, 那么经验均值 $\bar{X}_n$ (几乎必然地 (almost surely)) 收敛到理论均值 $\mathbb{E}(X_1)$. 其后的一些基本结果是中心极限定理和 Cramér 定理. 中心极限定理描述 $\bar{X}_n$ 围绕 $\mathbb{E}(X_1)$ 的随机涨落 (fluctuations), 事实上是阶为 $1/\sqrt{n}$ 的“小偏差”. Cramér 定理对于 $\varepsilon > 0$ 估计 $\bar{X}_n$ 明显偏离 $\mathbb{E}(X_1)$ 的概率:

$$\mathbb{P}(\bar{X}_n \geq \mathbb{E}(X_1) + \varepsilon),$$

即“大偏差”事件的概率. 事实上, 当 $|X_1|$ 具有指数矩时, 这个概率随 n 呈指数衰减. 这种类型的第一个估计可追溯到 Cramér 的论文 [6], 该文处理具有一个密度以及指数矩的变量. 在 [5] 中, Chernoff (切尔诺夫) 放松了 [6] 中的第一个假设. Bahadur (巴哈杜尔) [2] 最终在关于 X_1 的概率测度没有任何假设的情况下给出了证明. Lanford (兰福特) [10] 在证明中从统计力学引进了次可加性 (subadditivity) 论证. Cramér 的结果在几个方向被推广. Bahadur 和 Zabell [3] 把 Cramér 理论推广到无穷维拓扑向量空间. Hammersley [9] 考虑 $\mathbb{R}$ 中的超可加序列; 利用 $\mathbb{R}$ 序结构, 他发现了结果的一个极其不同的高效证明 (我们要感谢 Oliver Garet, 他让我们注意到了 Hammersley 的论文 [9]). Azencott [1], Deuschel 和 Stroock [8], Dembo 和 Zeitouni [7], 以及 Cerf [4] 等书总结了上述这些改进. 在这些书中所提到的 $\mathbb{R}$ 中 Cramér 定理的证明, 或者依赖于大数定律 [7], Mosco 定理 [4], 或者依赖于其它极限定理. 我们在这里给出 $\mathbb{R}$ 中 Cramér 定理的一个直接的证明, 这个证明结合了 Hammersley, Lanford, Bahadur 和 Zabell 的思想与两个简单的特性: 我们首先证明 Cramér 定理 (在凸函数的意义下) 的一个对偶形式, 并且我们利用紧凸集的性质. 该证明不仅较为清晰, 而且它易于适用于无穷维空间, 甚至适用于非独立变量.

Cramér 定理 令 $(X_n)_{n \geq 1}$ 是独立的和恒等分布的实值随机变量的一个序列, 并令 $\bar{X}_n$ 是经验均值:

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.118 (2011), No.10, p.925–931, A Short Proof of Cramér’s Theorem in $\mathbb{R}$, Raphaël Cerf and Pierre Petit. Copyright ©the Mathematical Association of America 2011. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

第1作者的邮箱地址是 rcerf@math.u-psud.fr, 第2作者的邮箱地址是 pierre.petit@normale-sup.org.

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i.$$

对于所有的 $x \in \mathbb{R}$, 序列

$$\frac{1}{n} \log \mathbb{P}(\bar{X}_n \geq x)$$

在 $[-\infty, 0]$ 上收敛, 并且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \mathbb{P}(\bar{X}_n \geq x) = \inf_{\lambda \geq 0} (\log \mathbb{E}(e^{\lambda X_1}) - \lambda x).$$

我们用

$$s(x) = \sup_{n \geq 1} \frac{1}{n} \log \mathbb{P}(\bar{X}_n \geq x) \quad \forall x \in \mathbb{R}$$

来定义序列 $(X_n)_{n \geq 1}$ 的熵 (entropy), 并用

$$p(\lambda) = \log \mathbb{E}(e^{\lambda X_1}) \quad \forall \lambda \in \mathbb{R}$$

来定义 X_1 的压力 (pressure) (或 X_1 概率测度的对数 -Laplace (拉普拉斯) 变换). 熵和压力可取值无穷. 我们在带有加法和其它序关系自然扩张的 $[-\infty, +\infty]$ 中讨论. 我们的计划是在凸函数的意义下展示对偶形式的 Cramér 定理.

对偶等式 对于所有的 $\lambda \geq 0$, 有

$$p(\lambda) = \sup_{u \in \mathbb{R}} (\lambda u + s(u)).$$

证明 经典的 Chebyshev (切比雪夫) 不等式将给出上述等式的一部分. 为了证明另一部分, 我们将使得 $\bar{X}_n$ 保持为 K 所界, 然后再令 $K \rightarrow +\infty$.

由于 $X_1, \dots, X_n$ 是独立的和恒等分布的, 所以对于所有的 $\lambda \geq 0$ 和 $n \geq 1$ 我们有

$$\mathbb{E}(e^{n\lambda \bar{X}_n}) = \mathbb{E}(e^{\lambda X_1})^n.$$

这样, 从 Chebyshev 不等式即得, 对于 $u \in \mathbb{R}$ 和 $n \geq 1$ 有

$$\begin{aligned} p(\lambda) &= \log \mathbb{E}(e^{\lambda X_1}) = \frac{1}{n} \log \mathbb{E}(e^{n\lambda \bar{X}_n}) \\ &\geq \frac{1}{n} \log \left(e^{n\lambda u} \mathbb{P}(e^{n\lambda \bar{X}_n} \geq e^{n\lambda u}) \right) \geq \lambda u + \frac{1}{n} \log \mathbb{P}(X_n \geq u). \end{aligned}$$

因而, 先对 $n \geq 1$ 取上确界, 再对 $u \in \mathbb{R}$ 取上确界, 我们就得到

$$p(\lambda) \geq \sup_{u \in \mathbb{R}} (\lambda u + s(u)), \quad \forall \lambda \geq 0.$$

接着, 我们来证明 $\lambda = 0$ 时的等式. 我们先叙述一个简单和有用的不等式.

有用的不等式 对于所有的 $x \in \mathbb{R}$ 和 $n \geq 1$, 有

$$\mathbb{P}(X_1 \geq x)^n \leq \mathbb{P}(\bar{X}_n \geq x) \leq e^{ns(x)}.$$

特别地, $s(u) \geq \log \mathbb{P}(X_1 \geq u)$. 因而, 令 $u \rightarrow -\infty$, 我们即有

$$\sup_{u \in \mathbb{R}} s(u) = 0 = p(0).$$

现在, 我们来证明 $\lambda > 0$ 时反向的不等式. 令 $\lambda > 0$ 和 $K > 0$. 当 X 是一个随机变量时, $1_{X \leq x}$ 将表示当 $X \leq x$ 时为 1, 当 $X > x$ 时为 0 的随机变量. 对于所有的 $n \geq 1$, 利用 $X_1, \dots, X_n$ 是独立的和恒等分布的这一事实, 由于

$$\{|X_1| \leq K\} \cap \dots \cap \{|X_n| \leq K\} \subset \{|\bar{X}_n| \leq K\},$$

其中 $\{X \leq x\}$ 表示随机变量 X 至多为 x 这一事件, 我们即有

$$\begin{aligned} \log \mathbb{E}(e^{\lambda X_1} 1_{|X_1| \leq K}) &= \frac{1}{n} \log \mathbb{E}(e^{\lambda(X_1 + \dots + X_n)} 1_{|X_1| \leq K} \dots 1_{|X_n| \leq K}) \\ &\leq \frac{1}{n} \log \mathbb{E}(e^{n\lambda \bar{X}_n} 1_{|\bar{X}_n| \leq K}). \end{aligned}$$

然后, 把 $\exp(n\lambda \bar{X}_n)$ 写成一个积分, 我们得到

$$\begin{aligned} \log \mathbb{E}(e^{\lambda X_1} 1_{|X_1| \leq K}) &\leq \frac{1}{n} \log \mathbb{E} \left(\left(e^{-n\lambda K} + \int_{-K}^{\bar{X}_n} n\lambda e^{n\lambda u} du \right) 1_{|\bar{X}_n| \leq K} \right) \\ &\leq \frac{1}{n} \log \left(e^{-n\lambda K} + \int_{-\infty}^{+\infty} \mathbb{E}(1_{-K \leq u \leq \bar{X}_n} 1_{|\bar{X}_n| \leq K}) n\lambda e^{n\lambda u} du \right), \end{aligned}$$

其中最后一步是 Fubini (富比尼) 定理的推论. 由于

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(1_{-K \leq u \leq \bar{X}_n} 1_{|\bar{X}_n| \leq K}) &\leq \mathbb{E}(1_{\bar{X}_n \geq u} 1_{-K \leq u \leq K}) \\ &= \mathbb{P}(\bar{X}_n \geq u) 1_{|u| \leq K} \leq e^{ns(u)} 1_{|u| \leq K}, \end{aligned}$$

我们得到

$$\begin{aligned} \log \mathbb{E}(e^{\lambda X_1} 1_{|X_1| \leq K}) &\leq \frac{1}{n} \log \left(e^{-n\lambda K} + \int_{-K}^K n\lambda e^{n(\lambda u + s(u))} du \right) \\ &\leq \frac{1}{n} \log \left(e^{-n\lambda K} + 2Kn\lambda \exp \left(n \sup_{u \in \mathbb{R}} (\lambda u + s(u)) \right) \right). \end{aligned}$$

令 K 充分大, 使得 (回忆起 s 的上确界是 0, 因而存在某个 $u \in \mathbb{R}$, 使得 $s(u) > -\infty$)

$$-\lambda K < \sup_{u \in \mathbb{R}} (\lambda u + s(u)).$$

那么

$$\begin{aligned} \log \mathbb{E}(e^{\lambda X_1} 1_{|X_1| \leq K}) &\leq \frac{1}{n} \log \left((1 + 2Kn\lambda) \exp \left(n \sup_{u \in \mathbb{R}} (\lambda u + s(u)) \right) \right) \\ &\leq \frac{1}{n} \log(1 + 2Kn\lambda) + \sup_{u \in \mathbb{R}} (\lambda u + s(u)). \end{aligned}$$

令 $n \rightarrow \infty$, 我们得到

$$\log \mathbb{E}(e^{\lambda X_1} 1_{|X_1| \leq K}) \leq \sup_{u \in \mathbb{R}} (\lambda u + s(u)).$$

最后, 令 $K \rightarrow +\infty$, 我们得到

$$p(\lambda) \leq \sup_{u \in \mathbb{R}} (\lambda u + s(u)). \quad \blacksquare$$

为了从对偶不等式推得 Cramér 定理, 我们需要证明函数 s 是凹的.

收敛性 对于所有的 $x \in \mathbb{R}$,

$$\frac{1}{n} \log \mathbb{P}(\bar{X}_n \geq x)$$

在 $[-\infty, 0]$ 上收敛于 $s(x)$.

证明 证明依赖于序列 $-\log \mathbb{P}(\bar{X}_n \geq x)$ 的次可加性. 假设 $\mathbb{P}(X_1 \geq x) > 0$, 并令 $m \geq 1$. 对于 $n \geq m$, 令 $n = mq_n + r_n$ 是 n 除以 m 的 Euclid (欧几里得) 除法. 则

$$\{\bar{X}_n \geq x\} \supset \bigcap_{k=0}^{q_n-1} \left\{ \frac{1}{m} \sum_{i=m(k+1)}^{m(k+1)} X_i \geq x \right\} \cap \bigcap_{i=mq_n+1}^n \{X_i \geq x\},$$

因为 $\bar{X}_n$ 是出现在右端事件中的随机变量的加权 (weighted) 平均. 由于诸 X_i 是独立的和恒等分布的, 那么对于所有的 $k \in \{0, 1, \dots, q_n - 1\}$ 即有

$$\mathbb{P}\left(\frac{1}{m} \sum_{i=m(k+1)}^{m(k+1)} X_i \geq x\right) = \mathbb{P}(\bar{X}_m \geq x),$$

并且, 对于所有的 $i \in \{mq_n + 1, \dots, n\}$ 有 $\mathbb{P}(X_i \geq x) = \mathbb{P}(X_1 \geq x)$. 因而

$$\mathbb{P}(\bar{X}_n \geq x) \geq \mathbb{P}(\bar{X}_m \geq x)^{q_n} \mathbb{P}(X_1 \geq x)^{r_n} \geq \mathbb{P}(\bar{X}_m \geq x)^{q_n} \mathbb{P}(X_1 \geq x)^m.$$

现在, 取对数, 除以 n , 令 $n \rightarrow \infty$, 并记住 $q_n/n \rightarrow 1/m$, 我们就得到

$$\liminf_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \mathbb{P}(\bar{X}_n \geq x) \geq \frac{1}{m} \log \mathbb{P}(\bar{X}_m \geq x).$$

关于 $m \geq 1$ 取上确界, 我们推得结论

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \log \mathbb{P}(\bar{X}_n \geq x) = s(x).$$

如果 x 使得 $\mathbb{P}(X_1 \geq x) = 0$, 则

$$\frac{1}{n} \log \mathbb{P}(\bar{X}_n \geq x) = -\infty, \quad \forall n \geq 1,$$

因而序列收敛于 $-\infty = s(x)$. ■

凹性 函数 $s: \mathbb{R} \rightarrow [-\infty, 0]$ 是凹的.

证明 对于 $x, y \in \mathbb{R}$ 和 $n \geq 1$, 有

$$\left\{ \bar{X}_{2n} \geq \frac{1}{2}(x+y) \right\} \supset \left\{ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i \geq x \right\} \cap \left\{ \frac{1}{n} \sum_{i=n+1}^{2n} X_i \geq y \right\},$$

因而, 对两端的概率取对数, 除以 n , 并令 $n \rightarrow \infty$, 我们即得

$$s\left(\frac{1}{2}(x+y)\right) \geq \frac{1}{2}(s(x) + s(y)).$$

进行迭代, 对每个二进有理数 $\alpha \in [0, 1]$ 我们即有

$$s(\alpha x + (1-\alpha)y) \geq \alpha s(x) + (1-\alpha)s(y).$$

因为 s 是非增的, 我们就推得结论 s 是凹的. ■

现在我们来结束 Cramér 定理的证明. 我们知道, 对于所有的 $x \in \mathbb{R}$ 有

$$\inf_{\lambda \geq 0} (p(\lambda) - \lambda x) = \inf_{\lambda \geq 0} \sup_{u \in \mathbb{R}} (\lambda(u-x) + s(u)).$$

有待证明的是上式右端等于 $s(x)$. 在凸分析理论中, 这是一个标准的结果, 以 Fenchel-Legendre (芬切尔-勒让德) 对偶性著称. 我们在我们的框架中对它给出一个初等的证明. 上式右端显然大于或等于 $s(x)$: 取 $u = x$. 为了证明相反的不等式, 我们令

$$c = \inf \{x \in \mathbb{R}: \mathbb{P}(X_1 \geq x) = 0\},$$

我们区分两种情形: $x < c$ 和 $x \geq c$.

• 假设 $x < c$. 因而 $s(x) > -\infty$ (记起有用的不等式). 由于 s 是凹的和非增的, 我们令

$$-\lambda = \lim_{u \rightarrow x^-} \frac{s(u) - s(x)}{u - x} \leq 0$$

是 s 在点 x 处的左导数. 此时, 由凹性得

$$s(u) \leq s(x) - \lambda(u - x), \quad \forall u \in \mathbb{R},$$

由此即得所要的结果.

• 假设 $x \geq c$. 注意到

$$\mathbb{P}(X_1 > c) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \mathbb{P}(X_1 \geq c + \varepsilon) = 0.$$

此时, 对于所有的 $\lambda \geq 0$ 和 $\varepsilon > 0$ 有

$$\begin{aligned} p(\lambda) - \lambda x &= \log \mathbb{E} \left(e^{\lambda(X_1 - x)} (1_{X_1 < x - \varepsilon} + 1_{x - \varepsilon \leq X_1 \leq c}) \right) \\ &\leq \log \left(e^{-\lambda \varepsilon} + \mathbb{P}(X_1 \geq x - \varepsilon) \right). \end{aligned}$$

对于 $\lambda \geq 0$ 取下确界, 并令 $\varepsilon \rightarrow 0$, 我们得到

$$\inf_{\lambda \geq 0} (p(\lambda) - \lambda x) \leq \log \mathbb{P}(X_1 \geq x) \leq s(x). \quad \blacksquare$$

致谢 (略)

参考文献

- [1] R. Azencott, Grandes déviations et applications. in Ecole d'Eté de Probabilités de Saint-Flour VIII-1978, Lecture Notes in Mathematics, vol. 774, Springer-Verlag, Berlin, 1980, 1–176.
- [2] R. R. Bahadur, Some Limit Theorems in Statistics, Conference Board of the Mathematical Sciences Regional Conference Series in Applied Mathematics, no. 4, Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, PA, 1971.
- [3] R. R. Bahadur and S. L. Zabell, Large deviations of the sample mean in general vector spaces, Ann. Probab. 7 (1979) 587–621. <http://dx.doi.org/10.1214/aop/1176994985>.
- [4] R. Cerf, On Cramér's Theory in Infinite Dimensions, Panoramas et Synthèses, no. 23, Société Mathématique de France, Paris, 2007.
- [5] H. Chernoff, A measure of asymptotic efficiency for tests of a hypothesis based on the sum of observations, Ann. Math. Statistics 23 (1952) 493–507. <http://dx.doi.org/10.1214/aoms/1177729330>.
- [6] H. Cramér, Sur un nouveau théorème-limite de la théorie des probabilités, Actual. Sci. Indust. 736 (1938) 5–23.
- [7] A. Dembo and O. Zeitouni, Large Deviations Techniques and Applications, 2nd ed., Springer, New York, 1998.
- [8] J.-D. Deuschel and D. W. Stroock, Large Deviations, Academic Press, San Diego, 1989.
- [9] J. M. Hammersley, Postulates for subadditive processes, Ann. Probab. 2 (1974) 652–680. <http://dx.doi.org/10.1214/aop/1176996611>.
- [10] O. E. Lanford III, Entropy and equilibrium states in classical statistical mechanics, in Statistical Mechanics and Mathematics Problems, Lecture Notes in Physics, vol. 20, Springer-Verlag, Berlin, 1973, 1–113.

(陆柱家 译 陈凌宇 校)